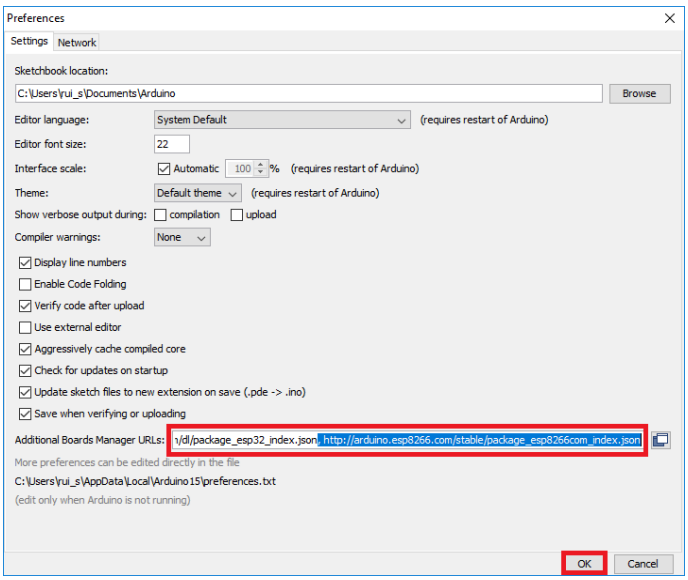
Zad.1. Konfiguracja środowiska. Dodanie płytki *ESP8266 NodeMCU v2* do środowiska *Arduino IDE*.

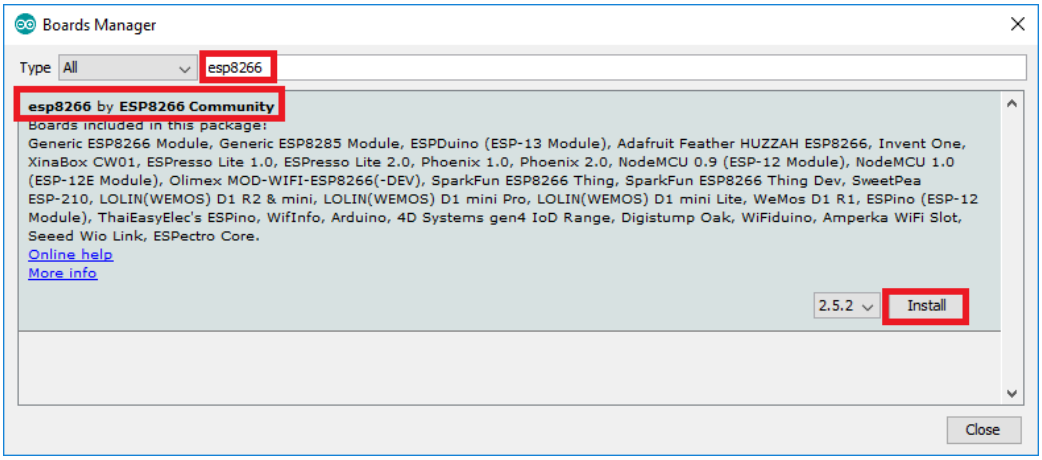
Po uruchomieniu środowiska Arduino IDE należy, z menu *File* wybrać *Preferences*. W sekcji *Additional Boards Manager URLs* dodajemy link:

arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

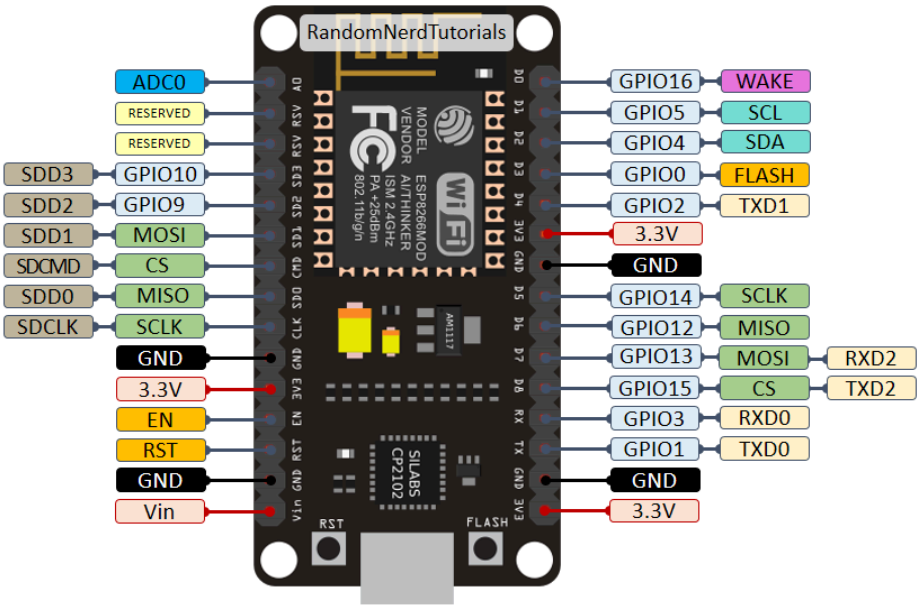


Wskazany link można też skopiować ze strony **github.com/esp8266/Arduino**. Po wprowadzeniu należy nacisnąć przycisk **OK**.

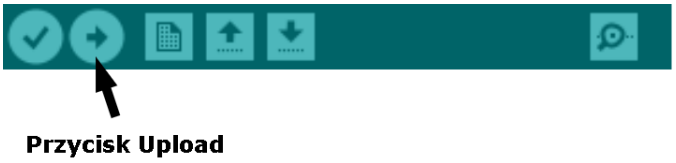
Kolejnym krokiem jest dodanie płytki NodeMCU. Z menu *Tools* (*Narzędzia*) wybieramy *Boards* (*Płytki*), a następnie *Board Manager…* (*Menadżer płytek…*). W polu wyszukiwania wpisujemy **esp8266**. Instalujemy najnowszą wersje pakietu - przycisk **Install**.



Ostatnik krokiem jest wybranie odpowiedniej płytki. Z menu *Tools* (*Narzędzia*) wybieramy *Boards* (*Płytki*), a następnie **NodeMCU v1.0** (ESP-12E Module). Na poniższym rysunku przedstawiono opis wyprowadzeń wraz z funkcjami dodatkowymi wybranego modułu NodeMCUv2.



Moduł podłączamy do portu USB komputera. Z menu *Tools* (*Narzędzia*) należy wybrać, za pomocą opcji *Port*, odpowiedni port komunikacyjny (COM). Za pomocą przycisku *Upload* zaprogramować płytkę.



Komunikat *Done uploading* oznacza, że programowanie płytki odbyło sie poprawnie i można przystąpić do realizacji kolejnych zadań.

Zad.2. Przetestować działanie poniższego programu do połączenia z siecią bezprzewodową.

```
#include<ESP8266WiFi.h>
#define BAUDRATE 115200

const char* ssid = "Laboratorium-IoT";
const char* pass = "";

void setup() {
  Serial.begin(BAUDRATE);
  WiFi.begin(ssid,pass);
  Serial.print("Connecting .");
  while(WiFi.status()!=WL_CONNECTED) {
    Serial.print(".");
    delay(250);
  }
  Serial.print("\nIP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
}
```

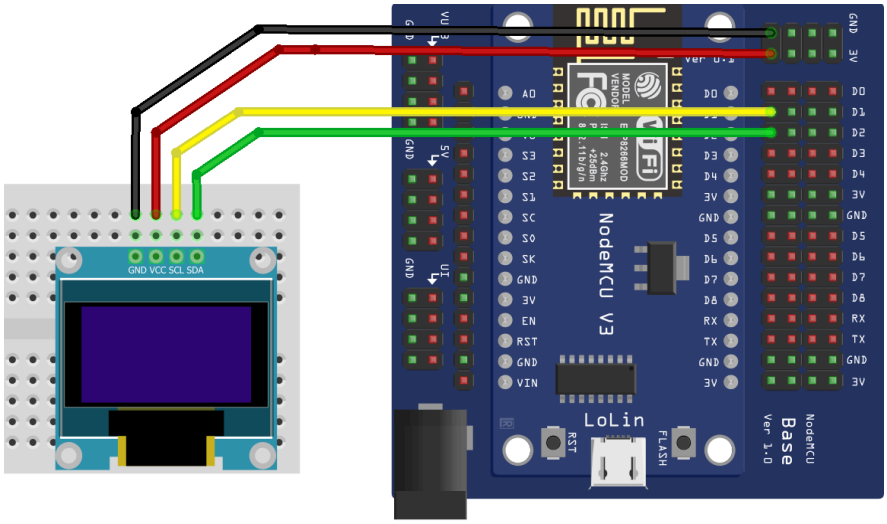
Zad.3. Przetestować działanie poniższego programu.

```
#include<ESP8266WiFi.h>
#define BAUDRATE 115200

const char* ssid = "Laboratorium-IoT";
const char* pass = "";

#define CONN_DELAY 500
long p_millis = 0;

void setup() {
 Serial.begin(BAUDRATE);
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(ssid,pass);
 Serial.print("Connecting to "); Serial.print(ssid);
 Serial.print("with password "); Serial.println(pass);
```

```
Serial.print("Start connection .");
while((WiFi.status()!=WL_CONNECTED)&&
          (millis()-p_millis>CONN_DELAY)) {
 Serial.print(".");
 switch(WiFi.status()) {
   case WL_IDLE_STATUS:
     Serial.println("Changing between statuses");
     break;

   case WL_NO_SSID_AVAIL:
     Serial.println("Configured SSID cannot be reached");
     break;

   case WL_CONNECT_FAILED:
     Serial.println("Connection failed");
     break;

   case WL_CONNECT_WRONG_PASSWORD:
     Serial.println("Password is incorrect");
     break;

   case WL_DISCONNECTED:
     Serial.println("Module is not configured in STA mode");
     break;

   default:
     Serial.println("Unknown WiFi status message");
     break;
 }
 p_millis = millis();
}

Serial.print("ESP8266 board IP ");
Serial.print(WiFi.localIP());
WiFi.setAutoReconnect(true);   // automatically reconnect to
WiFi.persistent(true);         // the previously connected AP

Serial.setDebugOutput(true);
WiFi.printDiag(Serial);

Serial.printf("Connection status: %d\n", WiFi.status());
Serial.print("RRSI: ");
Serial.println(WiFi.RSSI());
```

```
}

void loop() {
}
```

Zad.4. Połączyć układ jak na rysunku. Przetestować działanie biblioteki do obsługi wyświetlacza OLED - `U8g2lib`.



Vcc	3V
Gnd	GND
SDA	D2
SCL	D1

```
//https://github.com/olikraus/u8g2/wiki
#include<Wire.h>
#include<U8g2lib.h>
#define BAUDRATE 115200

//U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);

#define ROW_1 8
#define ROW_2 18
#define COL_START 0

void setup() {
```

```
Serial.begin(BAUDRATE);

Wire.begin();
u8g2.begin();

u8g2.clearBuffer();
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr); // choose a suitable font
u8g2.setCursor(COL_START, ROW_1);
u8g2.print("Display test ");
u8g2.sendBuffer();
}

long p_millis = 0;
int i=0;
String message;
#define HR_MODE_DELAY 1000 // High Resolution Mode min.120[ms]

void loop() {
if(millis() - p_millis > HR_MODE_DELAY) {
 int t_val = random(0,100);
 u8g2.clearBuffer();
 message = "Random value " + String(t_val);
 Serial.println(message + "[unit]");
 u8g2.setCursor(COL_START, ROW_2);
 u8g2.print("RV "); u8g2.print(t_val); u8g2.print("[unit]");
 u8g2.sendBuffer();
 p_millis = millis();
}
}
```

Zad.5. Zmiana MAC adres.

```
#include<ESP8266WiFi.h>
#define BAUDRATE 115200

uint8_t newMACAddress[] = {0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66};
```

```
void setup() {
  Serial.begin(BAUDRATE);
  Serial.print("Current ESP Board MAC Address:  ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());

  wifi_set_macaddr(STATION_IF, &newMACAddress[0]);
  Serial.print("New ESP8266 Board MAC Address:  ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
}

void loop() {
}
```

Zad.6. Statyczny adres IP.

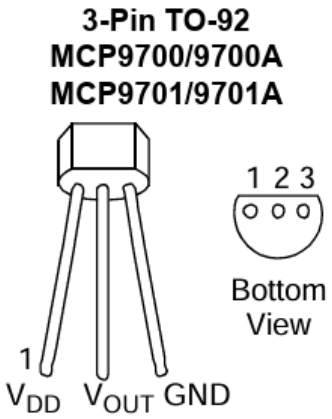
```
#include<ESP8266WiFi.h>
#define BAUDRATE 115200

IPAddress local_IP(192, 168, 1, 184);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 0, 0);
IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8);   //optional
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4); //optional

const char* ssid = "Laboratorium-IoT";
const char* pass = "";

void setup() {
    if  (!WiFi.config(local_IP,  gateway,  subnet,  primaryDNS,
secondaryDNS)) {
    Serial.println("STA Failed to configure");
  }

  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, pass);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(250);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.print("\nIP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
```

```
}

void loop() {
}
```

Zad 7. W środowisku Arduino IDE należy dodać następujące biblioteki:

- `ESPAsyncTCP`
- `ESPAsyncWebServer`
- `ESPDash`

Zad 8. Podłączyć czujnik temperatury do płytki nodeMCU jak na poniższym rysunku.



VDD	3V
GND	GND
Vout	A0

Po wykonaniu wszystkich połączeń należy zaprogramować moduł *ESP8266* za pomocą poniższego programu.

```
// DASH 5
#define BAUDRATE 115200
#define PIN_TEMP_SENSOR A0
#define MCP9700A_V0C 500     //output voltaga 0 degC = 500mV
#define MCP9700A_TC 10       // temp. coeff = 10mv/degC

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
```

```
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <ESPDash.h>

const char* ssid = "";
const char* pass = "";

AsyncWebServer server(80);
ESPDash dashboard(server);

dash::GenericCard<dash::string> card_title(dashboard,"Title");
dash::TemperatureCard card_temperature(dashboard,"Temperature","°C");
dash::ToggleButtonCard btn_led(dashboard,"LED");

double temperature;

void wifi_connect() {
 WiFi.begin(ssid,pass);
 Serial.print("Connecting network ");
 while(WiFi.status()!=WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(500); }
 Serial.println(" done");
 Serial.print("IP adres: ");
 Serial.print(WiFi.localIP());
}

void setup() {
 Serial.begin(BAUDRATE);
 wifi_connect();
 server.begin();
 delay(500);

 dash::string s = "Thermometer";
 card_title.setValue(s);
 dashboard.sendUpdates();

// button registration
 btn_led.onChange([](bool state) {
  Serial.println("Button: " + String((state)?"true":"false"));
  digitalWrite(LED_BUILTIN,!state);
  btn_led.setValue(state);
  dashboard.sendUpdates() ;
 });
```

```
 btn_led.setValue(false);
 pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT);
 digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW);
 }

#define MAIN_LOOP_DELAY 2000
long p_millis=0;

void loop() {
if(millis()-p_millis>MAIN_LOOP_DELAY) {
                              temperature                              =
((analogRead(PIN_TEMP_SENSOR)/1024.0)*3300-MCP9700A_V0C)/MCP9700A_TC;
//Ta = (Vout - MCP9700A_V0C)/MCP9700A_TC
 Serial.print("Temperature[degC] = ");  Serial.println(temperature);
 card_temperature.setValue(temperature);
 dashboard.sendUpdates();
 p_millis = millis();}
}
```

Zad 9. Wyświetlić na wyświetlaczu wartość temperatury. Te same wartości wyświetlić na stronie zbudowanej w oparciu o bibliotekę DASH i na wyświetlaczy OLED.

Dla zainteresowanych:

1. Strona Arduino core for ESP8266 WiFi chip:

   www.esp8266.com

2. ESP8266 Community Forum:

   github.com/esp8266/Arduino

3. Serwis Last Minute Engineers:

   lastminuteengineers.com/getting-started-with-esp8266

4. Serwis Random Nerd Tutorials:

   randomnerdtutorials.com/projects-esp8266/

5. ESP-DASH:

   github.com/ayushsharma82/ESP-DASH

6. Dokumentacja biblioteki DASH:

   docs.espdash.pro